Distribuciones II

Duración: **55 minutos**. Puntuación: **10 puntos**.

Apellidos y nombre: _____

Fecha: _____

Responde razonadamente y numera tus páginas. Se permite calculadora. Cada ejercicio incluye **0,5 puntos** para valorar la expresión de procesos y métodos; no se añaden a su puntuación máxima. Se usa $N(\mu, \sigma)$: el segundo parámetro es la desviación típica, conforme a los cálculos originales.

Ejercicio 1 — 4 puntos

En una universidad, uno de cada cinco estudiantes utiliza bicicleta. Se elige a ocho al azar y X cuenta cuántos de ellos la utilizan.

(a) (1,5 puntos) Identifica la distribución y calcula $P(X = 0)$.

(b) (1,5 puntos) Calcula la probabilidad de que al menos seis usen bicicleta.

(c) (1 punto) Calcula la probabilidad de que al menos uno use bicicleta.

Ejercicio 2 — 4 puntos

El rendimiento anual de los empleados de una empresa financiera sigue una distribución normal $N(70, 15)$.

(a) (1,5 puntos) Calcula el **porcentaje** con puntuación entre 60 y 90.

(b) (1,5 puntos) Halla la probabilidad de obtener menos de 50 puntos.

(c) (1 punto) Determina la puntuación mínima de bonificación si solo el 18 % superior la recibe.

Ejercicio 3 — 2 puntos

Una compañía lanza 100 productos distintos. Cada uno tiene probabilidad del 60 % de ser exitoso. Para obtener beneficios deben ser exitosos al menos 70. Calcula la probabilidad de lograrlo.